Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Le cercle

1AC — 1re année du collège | Le cercle | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Définition et vocabulaire du cercle (rayon, diamètre, corde, arc), tangente, et deux propriétés : médiatrice d'une corde et triangle inscrit dans un demi-cercle.

Objectifs du cours

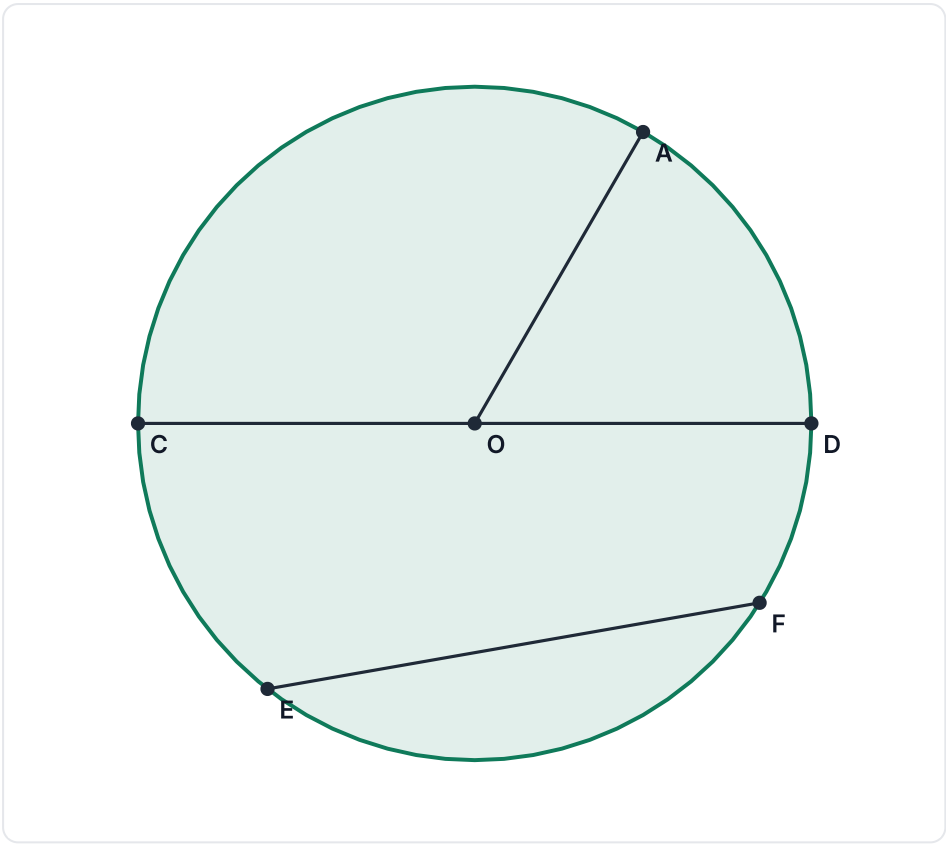
- Identifier le centre, une corde et un diamètre.
- Reconnaître et construire la tangente à un cercle en un point.
- Réaliser des constructions géométriques et les justifier.

1. Le cercle

Définition

Le cercle (C) de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à la distance r de O : si $M \in (C)$ alors $OM = r$, et si $OM = r$ alors $M \in (C)$.

- **Rayon** : segment joignant le centre à un point du cercle, comme $[OA]$.
- **Corde** : segment dont les extrémités sont sur le cercle, comme $[EF]$.
- **Diamètre** : corde passant par le centre, comme $[CD]$; sa longueur est $2r$.
- **Arc** $\overset{\frown}{EF}$: partie du cercle limitée par deux points.



$[OA]$ rayon, $[CD]$ diamètre, $[EF]$ corde.

2. Tangente à un cercle

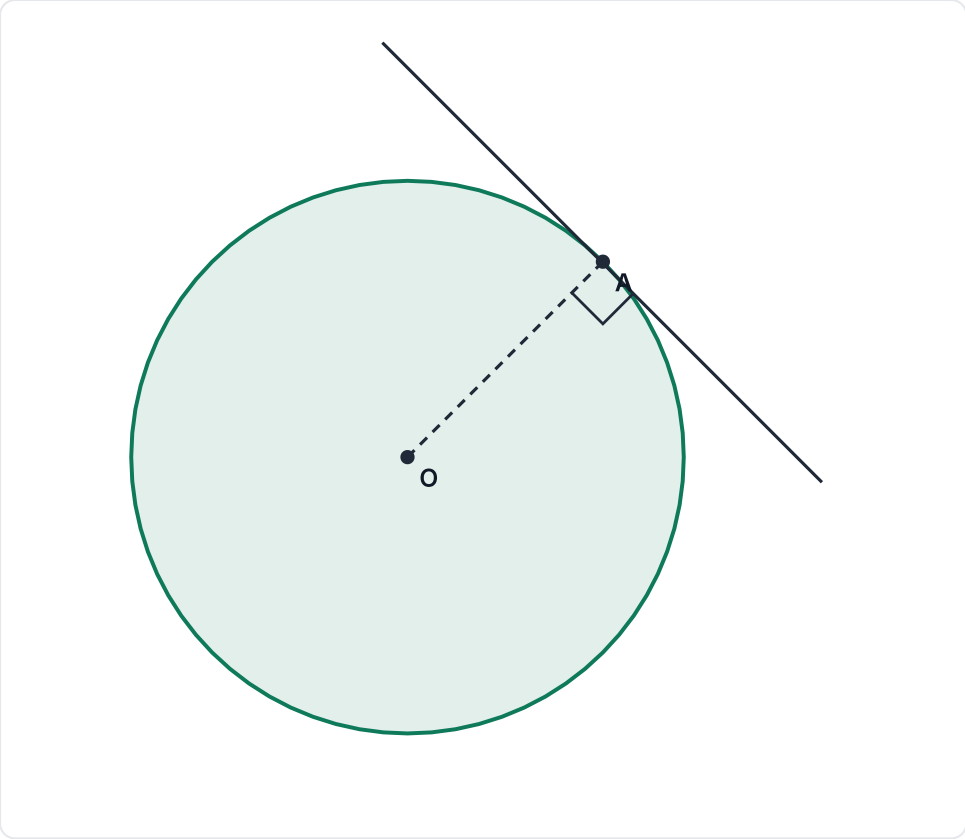
Définition

Une droite est **tangente** à un cercle si elle a **un unique point commun** avec ce cercle.

Propriété

• Si une droite est tangente en A au cercle de centre O, elle est perpendiculaire en A au rayon $[OA]$.

• **Réciproquement** : une droite perpendiculaire en A au rayon $[OA]$ est tangente au cercle en A.



La tangente en A est perpendiculaire au rayon $[OA]$.

3. Deux propriétés

Propriété — Médiatrice d'une corde

Toute droite qui passe par le centre d'un cercle et qui est perpendiculaire à une corde est la médiatrice de cette corde.

Exemple — Démonstration

$[AB]$ est une corde du cercle de centre O et (D) passe par O, perpendiculaire à (AB).

1. $[OA]$ et $[OB]$ sont des rayons, donc $OA = OB$: O est équidistant des extrémités de $[AB]$, il est sur sa médiatrice.
2. La médiatrice est la perpendiculaire à (AB) passant par O : c'est (D).

Théorème — Triangle dont un côté est un diamètre

Tout triangle inscrit dans un cercle et dont un côté est un diamètre de ce cercle est **rectangle** au sommet opposé à ce diamètre.

Exemple — Démonstration

$[AB]$ est un diamètre du cercle de centre O et C un point du cercle.

1. $OA = OB = OC$, donc OAC et OBC sont isocèles en O : $O\widehat{A}C = O\widehat{C}A$ et $O\widehat{B}C = O\widehat{C}B$.
2. Dans ABC : $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180°$, soit $2\,O\widehat{C}A + 2\,O\widehat{C}B = 180°$.
3. Donc $A\widehat{C}B = O\widehat{C}A + O\widehat{C}B = 90°$: le triangle est rectangle en C.

L'essentiel à retenir

- $M \in (C) \iff OM = r$; diamètre $= 2r$.
- La tangente en A est perpendiculaire au rayon $[OA]$.
- La perpendiculaire à une corde passant par le centre est sa médiatrice.
- Triangle dont un côté est un diamètre du cercle circonscrit → rectangle.

Exercices d'application

Exercice 1 : Le rayon

$[IJ]$ est un diamètre du cercle (C) et $IJ = 6\,\text{cm}$. Quel est le rayon de (C) en cm ?

Exercice 2 : La tangente

La tangente au cercle de centre O au point A est :

a) la perpendiculaire à (OA) en A **b)** la droite (OA)

c) la parallèle à (OA) passant par O

Exercice 3 : Triangle dans un demi-cercle

$[AB]$ est un diamètre d'un cercle et C un point du cercle avec $C\hat{A}B = 35°$. Calculer $A\widehat{B}C$ en degrés.

Exercice 4 : Deux tangentes parallèles

$[WH]$ est un diamètre du cercle (ζ). (Δ) est tangente en W et (D) tangente en H. Montrer que $(D) \parallel (\Delta)$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Le rayon

1. Le centre est le milieu de $[IJ]$ et le rayon vaut $r = \dfrac{6}{2} = 3\,\text{cm}$.

Réponse : $3\,\text{cm}$

Exercice 2 : La tangente

1. La tangente en A est perpendiculaire au rayon $[OA]$ en A.

Réponse : a) la perpendiculaire à (OA) en A

Exercice 3 : Triangle dans un demi-cercle

1. $[AB]$ est un diamètre, donc ABC est rectangle en C.
2. Les angles aigus sont complémentaires : $A\widehat{B}C = 90° - 35° = 55°$.

Réponse : $55°$

Exercice 4 : Deux tangentes parallèles

1. (Δ) est tangente en W, donc $(\Delta) \perp (WH)$. (D) est tangente en H, donc $(D) \perp (WH)$.
2. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(D) \parallel (\Delta)$.